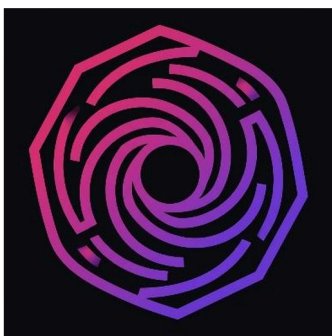


Documentación TP Final Base de Datos Aplicada

Santiago Montironi



Vortex PC - Sistema de Gestión de Productos

Documentación funcional del sistema

1. Descripción

Aplicación web para que un negocio de hardware de PC llamado Vortex administre su catálogo de productos y su ciclo de venta desde un panel privado. El usuario inicia sesión con su cuenta y, desde ahí, puede dar de alta productos con su imagen, registrar las ventas que realiza —que descuentan el stock automáticamente— y consultar reportes de su actividad en un tablero visual.

El sistema cubre cinco áreas de negocio: las categorías con las que se organiza el catálogo, los productos, los clientes frecuentes, las ventas y las cuentas de usuario que acceden al panel.

El acceso es privado: solo las personas con una cuenta habilitada pueden ver y operar el panel. El catálogo es compartido, es decir, todas las cuentas del negocio trabajan sobre la misma información.

2. Alcance

Qué incluye

- Acceso al panel mediante cuenta de usuario, con inicio y cierre de sesión, cambio de contraseña y recuperación en caso de olvido.
- Alta de cuentas a cargo del administrador del sistema: el panel no tiene registro público abierto.
- Gestión completa del catálogo: crear, consultar, editar y eliminar productos, cada uno con su imagen.
- Organización del catálogo en categorías, que también se pueden crear, editar y eliminar.
- Registro de los clientes frecuentes del negocio, con su alta, edición y baja, y consulta del historial de compras de cada uno.
- Carga masiva de productos a partir de una planilla de Excel, para no cargarlos uno por uno.
- Registro de ventas de uno o más productos, con medio de pago, cliente opcional y descuento automático del stock.
- Reportes y tablero de consulta: evolución de las ventas mes a mes, categorías más vendidas, productos y clientes más destacados, stock disponible por categoría y alertas de stock bajo.
- Controles de seguridad, validación de datos y verificaciones automáticas de calidad en todo el sistema.

3. Problema que resuelve

- **Para el negocio que lo adopta:** un lugar privado y confiable para registrar y consultar sus productos, sus ventas, sus clientes frecuentes y el estado de su stock, con reportes disponibles de un vistazo.
- **Reemplaza el control manual** en papel o en planillas sueltas: el stock se actualiza solo al registrar cada venta y toda la información del negocio queda centralizada en un mismo lugar.

4. Modelo de datos

El sistema guarda la información en seis tablas: **User** (usuarios), **Customer** (clientes), **Category** (categorías), **Product** (productos), **Sale** (ventas) y **SaleItem** (líneas de venta).

La eliminación de categorías, productos y clientes es definitiva; aun así el historial de ventas se conserva intacto, porque cada venta guarda su propia copia de los datos del producto vendido y del cliente que compró.

4.1 Relaciones

Relación	Cardinalidad	Detalle
Category → Product	1 a N	Cada producto pertenece a una única categoría (categoryId obligatoria).
Customer → Sale	1 a N	Un cliente puede tener muchas ventas. La relación es opcional: una venta puede no tener cliente asociado (customerId en null si el cliente se elimina).
Sale → SaleItem	1 a N	Una venta agrupa una o más líneas.
Product → SaleItem	1 a N	Cada línea referencia opcionalmente un producto (N a 1): queda en null si el producto se elimina, sin perder su información.
User X Product	sin relación	El catálogo es compartido; no se segmenta por usuario.

Diagrama (texto): Category 1—N Product 1—N SaleItem N—1 Sale N—1 Customer (opcional).

Nota de negocio: cada línea de venta guarda una copia del precio, el nombre y la categoría del producto en el momento de la venta, y cada venta guarda el nombre, el apellido y el teléfono del cliente en ese mismo momento. Esos datos no se recalculan si el producto o el cliente cambian o se eliminan después.

4.2 Tablas

User

Campo	Tipo	Notas
id	String	PK, @default(uuid())
email	String	@unique
password	String	Hash bcrypt, nunca se devuelve en las respuestas
name	String	
surname	String	
createdAt	DateTime	@default(now())
updatedAt	DateTime	@updatedAt

Customer

Campo	Tipo	Notas
id	String	PK, @default(uuid())
name	String	
surname	String	

Campo	Tipo	Notas
phone	String	Teléfono de contacto del cliente
sales	Sale[]	Lado inverso de la relación con Sale

Category

Campo	Tipo	Notas
id	String	PK, @default(uuid())
name	String	@unique. No puede haber dos categorías con el mismo nombre
products	Product[]	Lado inverso de la relación con Product
createdAt	DateTime	@default(now())

Product

Campo	Tipo	Notas
id	String	PK, @default(uuid())
image	String?	URL de la imagen del producto. El alta desde el formulario exige imagen
imagePublicId	String?	Identificador de la imagen en Cloudinary. Permite borrarla del storage cuando se reemplaza o cuando se elimina el producto. Queda en null si la imagen no se subió desde el sistema (por ejemplo, una URL externa cargada por Excel)
name	String	
description	String	
stock	Int	No negativo
price	Float	No negativo
categoryId	String	FK a Category.id. Obligatoria
category	Category	@relation(fields: [categoryId], references: [id])
saleItems	SaleItem[]	Lado inverso de la relación con SaleItem
createdAt	DateTime	@default(now())
updatedAt	DateTime	@updatedAt

Sale

Campo	Tipo	Notas
id	String	PK, @default(uuid())
total	Float	Suma de quantity * unitPrice de todas sus líneas
paymentMethod	PaymentMethod	Enum (CASH TRANSFER), obligatorio: efectivo o transferencia
customerId	String?	FK a Customer.id, opcional. onDelete: SetNull: si el cliente se elimina, la venta queda sin cliente asociado sin perder el resto de su información
customer	Customer?	@relation(fields: [customerId], references: [id])
customerName	String?	Nombre del cliente al momento de la venta (snapshot, no cambia si el cliente se renombra o se elimina después). Null si la venta no tuvo cliente
customerSurname	String?	Apellido del cliente al momento de la venta (snapshot, mismo criterio)
customerPhone	String?	Teléfono del cliente al momento de la venta (snapshot): si el cliente cambia de número, el historial conserva el que tenía en cada venta
items	SaleItem[]	Lado inverso de la relación con SaleItem
createdAt	DateTime	@default(now()). Fecha de la venta, usada para filtros de reportes

Campo	Tipo	Notas
updatedAt	DateTime	@updatedAt

SaleItem

Campo	Tipo	Notas
id	String	PK, @default(uuid())
saleId	String	FK a Sale.id
sale	Sale	@relation(fields: [saleId], references: [id])
productId	String?	FK a Product.id, opcional. onDelete: SetNull: si el producto se borra, la línea queda en null sin perder su información
product	Product?	@relation(fields: [productId], references: [id])
quantity	Int	Cantidad vendida, mayor a 0
unitPrice	Float	Precio del producto al momento de la venta (snapshot, no se recalcula si el precio cambia después)
productName	String	Nombre del producto al momento de la venta (snapshot, no cambia si se renombra)
categoryName	String	Categoría del producto al momento de la venta (snapshot, no cambia si se recategoriza)

5. Funcionalidades

5.1 Acceso y cuentas de usuario

El panel es privado. Para usarlo hay que iniciar sesión con un email y una contraseña; mientras la sesión siga abierta, el sistema recuerda al usuario y no le vuelve a pedir los datos.

- **Inicio y cierre de sesión:** el usuario entra con su email y su contraseña, y cierra la sesión cuando termina de trabajar. La sesión dura un día.
- **Cambio de contraseña:** se hace desde el propio panel, indicando la contraseña actual y la nueva.
- **Recuperación de contraseña:** si el usuario no la recuerda, la pide desde la pantalla de inicio y recibe un correo con un enlace para elegir una nueva. Ese enlace tiene una validez de diez minutos y después deja de funcionar.
- **Las contraseñas se guardan cifradas,** nunca se muestran en pantalla ni se envían por correo.
- **Todo el catálogo, los clientes, las ventas y los reportes** solo son accesibles con la sesión iniciada.

5.2 Productos

El catálogo es compartido: todas las cuentas del negocio ven y administran los mismos productos.

- **Alta de productos:** cada producto se carga con nombre, descripción, precio, stock, categoría e imagen. La imagen es obligatoria.
- **Consulta y edición:** se puede ver el listado completo, entrar al detalle de cada producto y modificar cualquiera de sus datos. Al editar, la imagen es opcional: si no se carga una nueva, se conserva la anterior.
- **Imágenes:** se aceptan archivos JPG, PNG o WEBP de hasta 2 MB. Si la imagen no se puede guardar, el producto tampoco se crea, de modo que nunca queda un producto cargado a medias. Al reemplazar la imagen o al eliminar el producto, la imagen anterior se borra del servicio de almacenamiento para no dejar archivos sueltos.
- **Eliminar un producto:** la eliminación es definitiva. Las ventas ya registradas conservan igual el nombre, la categoría y el precio que el producto tenía en ese momento.

5.3 Categorías

Las categorías sirven para organizar el catálogo: cada producto pertenece a una única categoría.

- **Creación y edición:** se pueden crear, renombrar y consultar. Son las opciones que aparecen al elegir la categoría de un producto.
- **Nombre único:** no se puede crear ni renombrar una categoría con el nombre de otra ya existente.
- **Eliminar una categoría:** se elimina junto con todos sus productos, en una sola operación que se aplica completa o no se aplica. Antes de confirmar, el sistema avisa si la categoría tiene productos asociados.
- **Las ventas ya registradas no se ven afectadas:** conservan el nombre de la categoría que tenían al momento de venderse.

5.4 Clientes

El sistema registra solamente a los clientes frecuentes del negocio, no a todos los que compran.

- **Alta, edición y baja:** cada cliente se carga con nombre, apellido y teléfono, y esos datos se pueden modificar o dar de baja en cualquier momento.
- **Asociación a una venta:** al registrar una venta se puede elegir un cliente de la lista. Es opcional: si el comprador no es un cliente frecuente, la venta se registra igual sin cliente.
- **Historial de compras:** desde cada cliente se pueden ver todas las ventas que se le registraron.
- **Datos congelados:** el nombre, el apellido y el teléfono quedan guardados en la venta tal como estaban ese día. Si después el cliente cambia de número o se da de baja, las ventas anteriores no se modifican.

5.5 Importación de productos por Excel

Permite dar de alta muchos productos de una sola vez a partir de una planilla, en lugar de cargarlos uno por uno desde el formulario.

- **Formato:** cada fila de la planilla representa un producto, con las columnas nombre, descripción, stock, precio, categoría e imagen. Nombre, descripción, stock, precio y categoría son obligatorios en cada fila.
- **Imagen opcional:** si la fila indica una imagen ya publicada en internet, se usa esa; si la celda está vacía, el producto queda con una imagen genérica que se puede reemplazar después.
- **Categorías nuevas:** si la categoría indicada todavía no existe, el sistema la crea automáticamente. El nombre se compara sin distinguir mayúsculas de minúsculas, para no duplicar categorías.
- **Todo o nada:** si alguna fila tiene un error, no se carga ningún producto y el sistema informa qué fila falló y por qué. Así la planilla se corrige y se vuelve a subir sin riesgo de cargas parciales o duplicadas.

5.6 Ventas

El registro de una venta agrupa uno o más productos con la cantidad vendida de cada uno.

- **Medio de pago:** cada venta indica si se cobró en efectivo o por transferencia. Es un dato obligatorio.
- **Cliente opcional:** la venta puede asociarse a un cliente frecuente o registrarse sin cliente.
- **Descuento de stock:** al confirmar la venta, el stock de cada producto se descuenta automáticamente.
- **Verificación previa:** antes de registrarla, el sistema controla que todos los productos tengan stock suficiente. Si alguno no cumple, la venta no se registra y no se descuenta stock de ningún producto.
- **Datos congelados:** el precio, el nombre y la categoría de cada producto, junto con los datos del cliente, quedan guardados tal como estaban en el momento de la venta. Si después se cambia el precio o se elimina el producto, la venta registrada no se modifica.
- **Total automático:** el total de la venta se calcula a partir de las cantidades y los precios de cada producto.
- **Consulta:** se puede ver el listado de ventas, filtrarlo por fechas o por cliente y abrir el detalle de cada una con todos sus productos.

5.7 Reportes y tablero

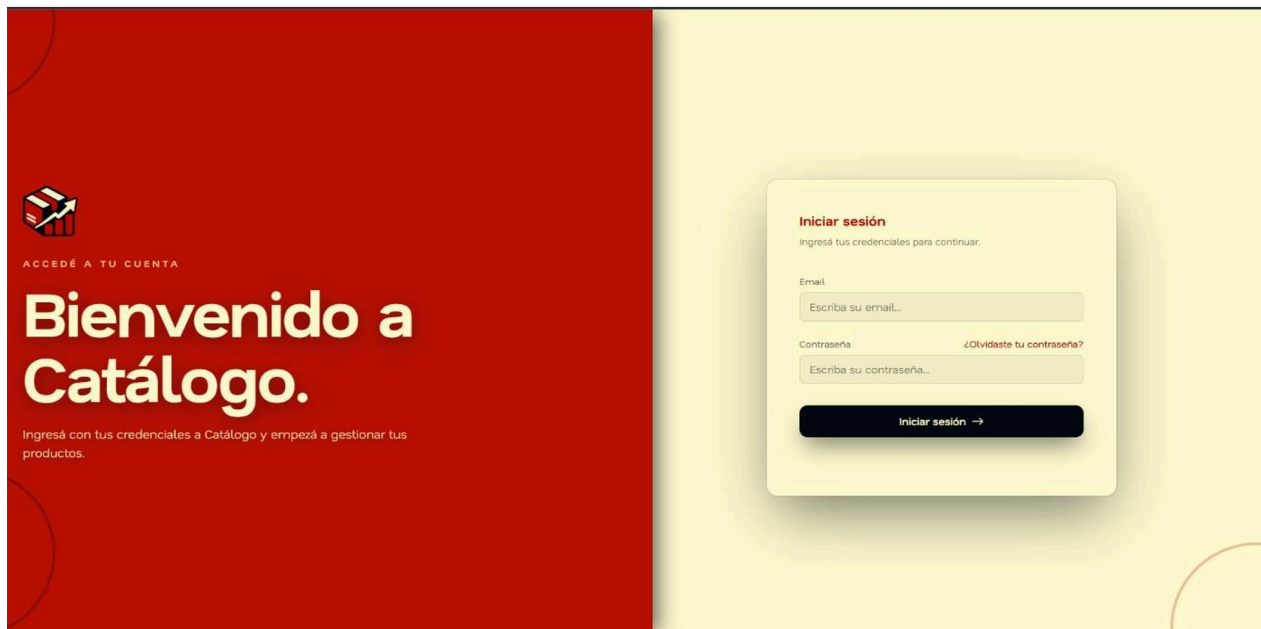
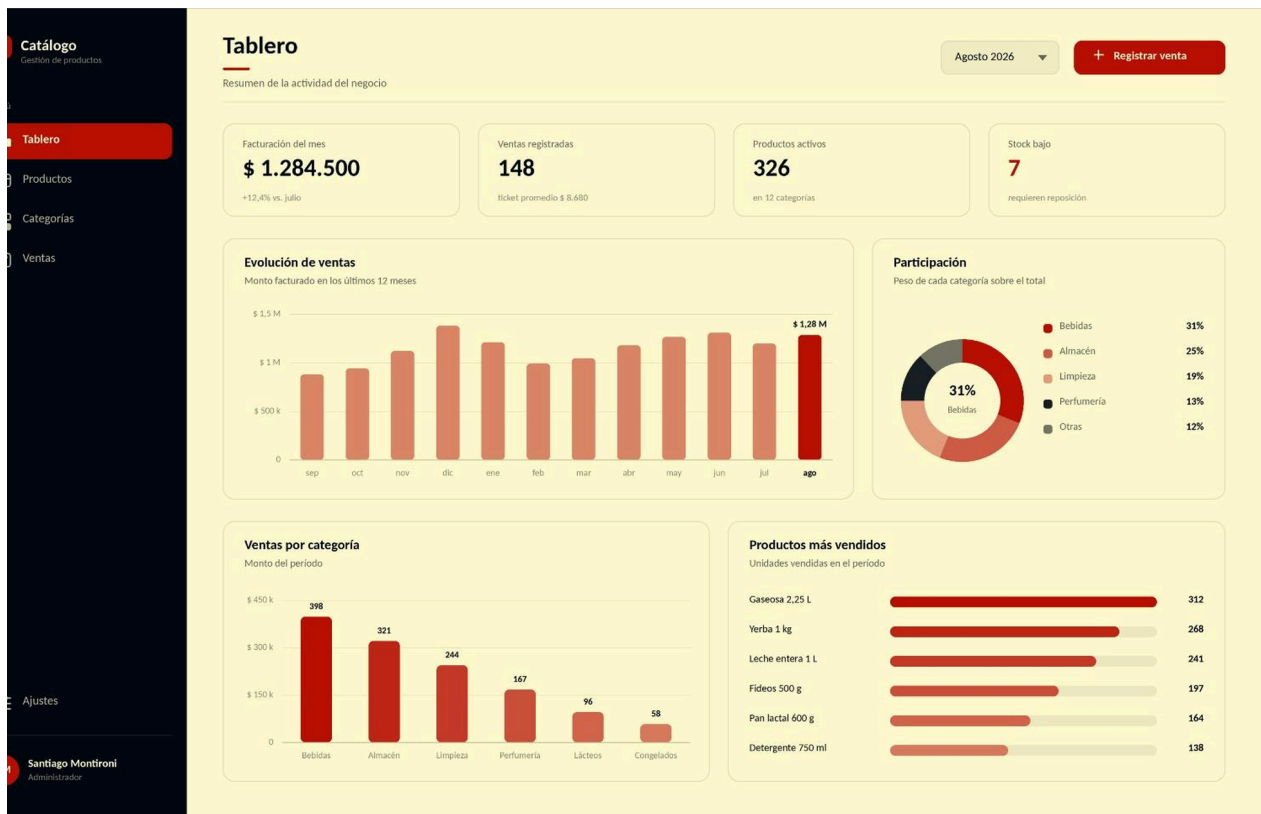
Sección de solo consulta, pensada para que el negocio vea su actividad de un vistazo. No modifica ningún dato. Los reportes se calculan sobre todo el histórico; la única excepción es el gráfico de ventas por mes, que tiene su propio selector de año.

- **Evolución de ventas:** gráfico de barras con el monto vendido en cada uno de los doce meses del año elegido.
- **Categorías más vendidas:** gráfico de torta con el peso de cada categoría sobre el total histórico, medido en cantidad de ventas, no en monto.
- **Productos más vendidos:** listado con los diez productos con más unidades vendidas.
- **Cientes con más compras:** listado con los diez clientes que más compras registraron. Las ventas sin cliente asociado no entran en este reporte.
- **Stock por categoría:** gráfico de barras con el stock actual agrupado por categoría.
- **Alerta de stock bajo:** avisos de los productos por debajo de un mínimo, para anticipar reposiciones: en rojo cuando quedan cinco unidades o menos y en amarillo cuando quedan diez o menos.
- **Los reportes de ventas reflejan siempre lo que pasó realmente,** aunque después se hayan editado o eliminado los productos, las categorías o los clientes. Los reportes de stock y catálogo, en cambio, muestran el estado actual.

6. Consideraciones generales

- **Validación de datos:** todo lo que se carga se revisa antes de guardarse, tanto en la pantalla como en el servidor. Un dato inválido se rechaza con un mensaje claro y no llega a quedar registrado.
- **Protección del acceso:** se limita la cantidad de peticiones que puede hacer un mismo origen, con un tope general por minuto y uno más estricto en el inicio de sesión, el alta de cuentas y la recuperación de contraseña, para evitar el uso indebido de las cuentas y del envío de correos.
- **Correos:** los avisos de recuperación de contraseña se envían por correo electrónico. El enlace de recuperación viaja únicamente en ese correo, vence a los diez minutos y nunca se muestra en pantalla.
- **Rendimiento:** las consultas más frecuentes, como el listado de productos, se guardan de forma temporal para que el panel responda rápido. Cada vez que un producto se modifica, esa información se actualiza.
- **Errores visibles:** si algo falla, el panel lo informa en pantalla; nunca queda una acción sin respuesta ni una pantalla en blanco.
- **Controles de calidad automáticos:** antes de publicar cualquier cambio, el sistema ejecuta una revisión automática de estilo, tipos y compilación. Si esa revisión no pasa, el cambio no se publica.

7. Capturas de pantalla



8. Conclusión

El sistema cubre el ciclo completo de trabajo de un negocio sobre su catálogo: organizar los productos en categorías, mantenerlos actualizados con su precio y su stock, registrar las ventas del día con su medio de pago y su cliente, y consultar en cualquier momento cómo viene la actividad. Todo desde un único panel privado, accesible solo con una cuenta habilitada.

La decisión más importante del diseño fue que cada venta guarde su propia copia del precio, el nombre y la categoría de los productos vendidos, y de los datos del cliente que compró. Gracias a eso el negocio puede cambiar precios, reorganizar categorías, actualizar el teléfono de un cliente o dar de baja productos discontinuados sin que el historial ni los reportes pierdan validez: lo que pasó queda registrado tal como pasó.

El resto de las decisiones apunta a lo mismo, que el sistema sea confiable en el uso diario. Una venta no se registra si algún producto no tiene stock suficiente; una importación con errores no carga nada a medias; al eliminar una categoría se van con ella sus productos en una sola operación; un dato inválido se rechaza antes de guardarse. Ante la duda, el sistema prefiere no hacer nada y avisar, en lugar de dejar la información inconsistente.

El resultado es que el negocio deja de depender de planillas sueltas o del control en papel: el stock se actualiza solo con cada venta, la información queda centralizada y los reportes están disponibles sin trabajo adicional. La base quedó preparada para crecer —nuevos reportes, más datos por producto, manejo de proveedores— sin rehacer lo que ya funciona.



Santiago Montironi

2026